

SPRESENSE × LINE 実証ワークショップ（構想案）

本提案は、SPRESENSE（観測・判断）とLINE（双方向UI）を組み合わせ、
「**エッジで判断し、LINEで意思決定する最小循環モデル**」
の再現性を検証する小規模な実験的ワークショップです。

本取り組みの目的は、完成されたアプリケーションの提示ではなく、
エッジAIと双方向UIを統合した**接続設計のテンプレートを明示すること**にあります。

本実験を通じて、

- ・ SPRESENSEを用いたエッジAI接続事例の具体化
- ・ LINE APIの双方向活用モデルの提示
- ・ 横展開可能な接続テンプレートの構築

を行い、

継続的な実装事例創出につながる接続基盤の形成を目指します。

本ワークショップは、その第一段として位置付けています。

IoT活用が広がる中で見えてきた課題（ギャップ）

①可視化どまりのIoT

- ・データは見える、しかし意思決定に接続されにくい。

②通知どまりのLINE活用

- ・通知は届く、しかし操作や判断と接続していることが少ない。

③難しそうなエッジAI

- ・技術として言葉は知っているが、実装イメージが共有されていない。

④再現性が少ないハンズオン

- ・その場では動く、しかし構造理解が残らないことが多い。

⑤生活や産業との接続不在

- ・技術はある、しかし現場との橋渡しが弱い。



これらのギャップは「技術の不足」ではなく、「接続設計」にある
技術はそろっている。しかし接続設計が体系化されていない。

ギャップを解決するための仮説

具体例

- ・ SPRESENSEで観測・推論を行う
- ・ 条件判断をエッジ側で完結させる
- ・ LINEをUIとして双方向に接続する
- ・ 判断の因果関係を体験できる構造にする

デバイスと人を最小構成で接続するモデルを提示する

この接続モデルを最小構成で実証する試みです。

本ワークショップは接続モデルの最小実装を目的としており、題材はその目的に最適なものを選定します。接続モデルの候補として、現在は顔検知を考えています。

本モデルはテーマを変えて横展開も可能にすることを目指します。

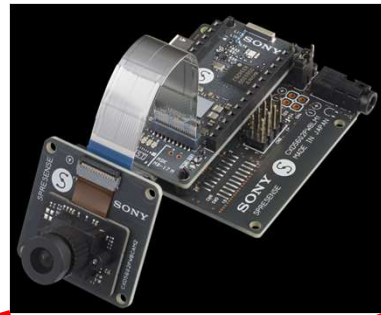
ワークショップの課題案

エッジAIをセンサとして扱う

検出



近づく



検出例

- ・カメラ
- ・音声認識

人が設計したルール

(例)
バウンディングボックスが一定以上の画角
になるとトリガーがかかる

AIをセンサと考える

人が意図した制御



物理現象

物理フィードバックの最小単位

データ送信

LINE

Push通知

各ステップの詳細

0. 環境構築とLチカ
1. カメラ入力
2. 現場での単純判定（人の検知）
3. LINEでの双方向通信（送信+再指示）
4. 条件成立時の送信

詳細

1. LINE UI
 - ・ 検知スタート
 - ・ 状態確認
 - ・ 結果を返す
 - ・ デバッグ用：写真の要求
2. SPRESENSE側の最小構成
 - ・ 撮影（一定間隔で取り込み）
 - ・ 推論／判定
 - ・ 結果（テキスト）をLINEに送信（・ 条件成立時のみ写真の送信）

※ 機械学習については、現時点では未定

参加者が必ず改造する場所（あなたなら何を検知させますか）

- ・ 閾値、判定ルール、通知条件

（例　：連続N回検知で通知、クールダウン時間など）

SPRESENSEとLINEを使用する理由

SPRESENSEを使用する理由

観測し、その場で判断し、必要な情報のみを伝える。
その最小単位をSPRESENSEで構成します。

- ・ 観測と判断を現場に置く最小単位

LINEを使用する理由

LINEはフィジカルAIの操作インターフェースになる

ターゲット

参加者候補として声をかけるコミュニティ

- ・ エンジニアカフェのコミュニティ
- ・ つくると！コミュニティ（福岡のモノづくり系コミュニティ）
- ・ LDGQのコミュニティ（LINE Developer Group）
- ・ 九州産業大学の学生
- ・ 九州大学の学生
- ・ 九州工業大学の関係者
- ・ enpit関連

3人×4チームで12人の参加者を想定しています。

考えられるリスク

- ・興味本位で参加する層のフォローに時間を取られる
→ターゲットを絞って告知する
- ・人が集まらない
→集客が見込めるところに早めに声をかける
他コミュニティへの協力を依頼する
- ・環境構築がうまくいかない（特に**USB**ドライバなど）
→事前準備について告知を徹底し、わからない人にはサポートする
機械学習環境に対しては、対応**OS**を制限する**USB**メモリで用意する等の対応の準備
- ・狙いとして想定しているところまでたどりつかない
→技術ブログや**Git Hub**の公開を行い、自習でも追いつけるようにする
- ・コピペするだけになってしまって後に何も残らない
→空欄を作るなどして、自分で考えてもらえるように工夫する
- ・LTEネットワークが安定しない
→LTEネットワークが使用できないときでも、次善の策を作っておく

appendix

自己紹介

IoTハードウェアスタートアップ「株式会社B&B Lab.」共同設立者

中村 真理

診療放射線技師として病院勤務

放射線技師の中にもスタートアップを創業し、成功した事例があることを知る
放射線技師として働く中で電子工作に興味を持ちIoTの可能性に気づく

株式会社B&B Lab.を共同創業

スマート農業、DX事業に携わる
スマート農業ではファームウェア、クラウドの開発を行いながら現場との調整も行う

技術×ビジネスの両輪で事業成長を目指す

IoT・電力管理に必要な資格も取得中



放射線技師



医療分野でのIoTの事例を見聞き



IoTの可能性に気づく



B&B Lab.の創業